



LLM-Wiki를 이용한 개인화된 지식 체인 구축

AI를 활용한 지식 학습의 동반자

고려대학교 바이오시스템의과학부 · 안준용

2026. 04. 30 (목) 10:00

국립보건연구원 헬스케어인공지능연구과



PI가 직접 만든 개인 위키가 **1,427편의 논문 지식**으로 확장되기까지, 5부 구성으로 정리합니다.

1 동기

PI의 시간, 논문 폭증, 나의 AI 3단계,
Karpathy, 기억의 외주화

Slide 3 - 9

2 패러다임

LLM의 한계, RAG의 허들, LLM-
Wiki로의 전환, 시간·복리 축적 관점

Slide 10 - 18

3 구축

3-tier, 파일명 규칙, YAML, 운영
원칙, Ingest, 자동화, Paper
Monitor, Overview 채굴

Slide 19 - 29

4 활용

Grand Synthesis, Hepa-RAFT,
논문 작성, 과제·학생 관리, Gmail,
Notion, Co-Scientist

Slide 30 - 39

5 미래

한계, Karpathy 에세이, 연구팀 운영 모델 제안

Slide 40 - 45

핵심 메시지: AI 시대의 연구실은 "논문 읽기"가 아니라 "질문 가능한 지식 그래프 운영"으로 바뀐다

본 발표는 이론 20% · 실제 구축·운영 사례 80% 비중으로 진행됩니다

PART 01

왜 지금, 개인 위키인가

논문은 매일 쏟아지고, PI의 시간은 유한하며, 머리의 RAM은 늘어나지 않는다.
AI agent 시대의 연구실은 "기억의 외주화" 전략이 필요하다.



교수 1명이 소화해야 할 논문·행정·학생 지도 부담은 **매년 증가**하는데, 하루 24시간은 고정되어 있습니다.

연구 압박

≡ 문헌 폭증

- PubMed 연 170만 편 추가
- bioRxiv/medRxiv 일평균 300편
- 한 주제에만 주당 30+편

≡ 다중 주제

- ASD 유전체 · 단일세포 · 오가노이드
- RNA 롱리드 · 약물 재창출
- 주제 간 교차가 요구됨

행정·시간 압박

⌚ 분절된 몰입 시간

- 회의·서류·외부 심사가 일정 대부분
- 하루 중 "읽기 몰입" 가능 시간 1-2h
- 단편적 기억은 휘발

≡ 과제·심사·발표

- KHIDI, NRF, KRIBB 등 다수 과제
- 학회·논문 심사 병행
- 슬라이드·서류가 매주 생산

AI가 바꾼 전제

◆ 2024→2026의 변화

GPT-4급 모델이 문서를 읽고 요약하고, 질문에 출처와 함께 답할 수 있게 되었습니다.

📌 새로운 질문

- "한 달 치 논문을 어떻게 축적할까"
- "내 지식을 어떻게 AI와 공유할까"
- "학생과 기억을 어떻게 공유할까"

결론: PI의 시간은 "읽기" → "읽은 것을 축적·질문 가능하게 만드는 것"으로 이동해야 한다



MOTIVATION · 지식 폭증

기억은 유한, 논문은 무한

읽어도 읽는다면 읽지 않은 것과 같다

사람의 워킹 메모리는 7 ± 2 개 청크. 1년 전 읽은 논문의 핵심을 정확히 기억해내는 교수는 드뭅니다.

A 전통적 해결책의 한계

- ▶ 프린트 + 밑줄 — 검색 불가, 재활용 불가
- ▶ EndNote/Mendeley — 메타데이터만, 본문 지식 없음
- ▶ 이메일 자기 전송 — 사실상 블랙홀
- ▶ 한글·영문 메모 파편 — 여기저기 흩어짐
- ▶ Notion/Roam — 좋지만 LLM이 못 읽음

B 필요한 것

- ▶ 로컬 파일 — Markdown, Git 버전 관리
- ▶ 구조화된 스키마 — YAML frontmatter
- ▶ AI와 공유 — LLM이 읽을 수 있는 형태
- ▶ 쿼리 가능 — RAG/임베딩으로 검색
- ▶ 누적 가능 — Overview로 지식 합성

1,427

2026년 4월 현재 본 위키 누적 페이지 수

Sources 1,055 · Overviews 130 · Categories 33 · 원본 PDF 3,000+

핵심 통찰: "읽기"가 아니라 "기록한 지식을 질문으로 되찾는 능력"이 연구 생산성을 결정한다

PART 02

"그때그때 꺼내 쓰기"를 넘어서

RAG는 "검색해서 답을 만든다"고, LLM-Wiki는 "답을 만들며 지식을 쌓는다".
같은 문제를 푸는 두 방식이 아니라, 시간에 대한 태도가 근본적으로 다른 두 패러다임입니다.



GPT-3 (2020) 이후 6년 만에 LLM은 "텍스트 생성기"에서 "연구 보조 에이전트"로 진화했습니다.

① 생성 능력

✎ 언어 → 언어

- 번역·요약·재작성
- 코드 작성·디버깅
- 문서·보고서 초안

🏠 규모

- Claude Opus · GPT-4 · Gemini
- 1M+ 토큰 context

② 추론 능력

💡 Chain-of-Thought

- 중간 추론 과정 생성
- 수학·논리 문제 해결
- 멀티스텝 플래닝

⚡ 도구 사용

- 코드 실행·웹 검색
- 파일 읽기·쓰기
- 외부 API 호출

③ 에이전트화

Agentic AI

LLM이 목표 → 계획 → 실행 → 검증을 스스로 반복.
인간 감독을 최소화하며 장시간 작업 수행.

★ 실제 사례

- Claude Code (코드 에이전트)
- Codex CLI (병렬 작성)
- 본 위키 자동 ingest

한 문장 요약: "LLM은 이제 대화 상대가 아니라, 작업을 위임할 팀원"이다



CONTRAST · 허들

제가 해보니 RAG는 무거웠다

개인·소규모 연구실에서 실제 운영해 본 경험

이론은 아름답지만, 일반 연구자가 직접 구축·운영하기에 여러 지점에서 막힙니다.

구축의 허들

인프라 부담

- Vector DB 서버
- Embedding 모델 선택·평가
- Chunker·Reranker 튜닝

엔지니어링 비중

- 연구 시간의 상당량을 인프라에
- 업데이트·재인덱싱 주기 관리

운영의 허들

디버깅 어려움

- 잘못된 답변 = 검색 실패? 생성 실패?
- 블랙박스 임베딩 공간

지식 누적 부재

- Overview·연결이 생기지 않음
- "잘 검색"했어도 이해·정리 안 됨

유저의 허들

학생·협업자 관점

"내 지식을 RAG에 태우려면 무엇을 해야 하나?"가 불명확. 입문자에게 시스템이 너무 무겁다.

우리가 만들어 본 사례

OpenScholar (Asai et al., *Nature* 2025)
스타일의 과학 RAG를 직접 시도 → 훌륭하지만 무거움.
매일 굴리기엔 부담.

제 판단: "인프라가 연구의 주인이 되면 안 된다" — 더 가벼운 길을 찾게 된 이유

PART 03

LLM-Wiki 구축 — 3주간의 운영 규칙

폴더 구조부터 YAML 스키마, 자동화, 지식 채굴 순서까지 —
본 위키를 오늘 밤 여러분의 노트북에서도 복제할 수 있게 전부 공개합니다.



AI 코딩 에이전트(Claude Code)가 위키를 다룰 때 **반드시 지켜야 할 원칙**을 CLAUDE.md에 고정해두었습니다.

① 논문 기반 답변

★ 최상위 원칙

답변은 반드시 위키(sources/, wiki/) 내 논문만을 근거로 한다.

— 웹 검색 금지

- WebSearch, WebFetch 사용 금지
- 명시적 허락 시에만 허용
- 불충분 시 "없다"고 답

② 언어 정책

📄 위키 = 영어

- 모든 콘텐츠 영어 통일
- 대화는 한글 OK
- 논문 작성·RAG 공용어

■ Obsidian 호환

- wikilinks `[[page]]`
- 표준 Markdown + Canvas

③ 파일·Git

📁 PDF 규칙

- 반드시 `papers/`에 실제 복사
- Symlink 금지, 절대 경로만

📁 Git 원칙

- Worktree 생성 금지
- 메인 브랜치 직접 커밋

교훈: "AI에게 명시적 규칙을 적어주지 않으면, AI는 자기 마음대로 한다"

PART 05

Co-Scientist — 연구자와 AI의 공동 성장

LLM-Wiki는 지식 저장소가 아니라, 연구자와 AI가 함께 사고하며 자라는 플랫폼입니다.
한계와 미래, 그리고 연구팀 단위의 운영 모델 제안을 이 관점에서 정리합니다.



저의 블로그 노트 "[Karpathy의 LLM Wiki](#)" 요약 — RAG에서 지식 생산으로의 본질적 전환.

기존 RAG의 한계

"관련 자료를 잘 찾아오는 시스템"은 연구자의 개인화된 지식 구조와 자연스럽게 연결되지 못합니다. 찾은 자료가 내 머리 속 구조와 별개.

LLM-Wiki의 차별성

자료 검색 중심에서 벗어나, "자료를 읽고 정리하고 연결하는 과정 자체를 LLM에 맡기며" 개념 문서로 풀어 위키 구조를 만들어 감.

본질적 전환

"정보를 찾는 시스템"에서 "지식을 만들어가는 시스템"으로.

이것은 연구자의 본질적 작업 — 스스로 질문하고 문헌을 연결해 사고체계를 구축하는 일 — 과 정확히 맞닿아 있습니다.

→ 위키는 연구자와 AI가 함께 성장하는 "Co-Scientist 플랫폼"입니다.

 joonanlab.github.io/notes/karpathy-llm-wiki — 전문 참고

핵심: "RAG = 검색". LLM Wiki = 지식 생산 — 차원이 다른 두 활동